الوحدة الأولى: المهارات العملية

النسبة المئوية لعدم اليقين وجمعه

الدرس ١-٤
صفحات الكتاب ٢٩-٣١

💡 **فكرة الدرس:** **النسبة المئوية لعدم اليقين** = (عدم اليقين ÷ القيمة المقاسة) × ١٠٠%. عند **الجمع والطرح** نجمع قيم عدم اليقين المطلقة، وعند **الضرب والقسمة** نجمع النسب المئوية.

🎯 **سأتعلّم:**

- أحسب النسبة المئوية لعدم اليقين
- أجمع عدم اليقين في الجمع والطرح
- أجمع النسب المئوية في الضرب والقسمة

📖 مفردات الدرس

عدم اليقين المطلق	عدم اليقين بنفس وحدة الكمية
النسبة المئوية لعدم اليقين	عدم اليقين مقسومًا على القيمة × ١٠٠%
الكمية المشتقة	كمية تحسب من كميات مقاسة أخرى

النسبة المئوية

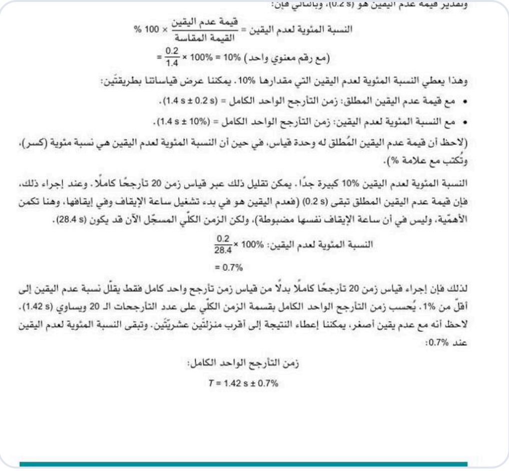
- النسبة = (عدم اليقين ÷ القيمة) × ١٠٠%
- مثال: (٠,٢ ÷ ١,٤) × ١٠٠% = ١٤% ≈ ١٠%
- قياس ٢٠ تأرجحًا بدل واحد يقلل النسبة إلى نحو ٠,٧%

الجمع والطرح

- نجمع عدم اليقين المطلق دائمًا
- A = (٠,١ ± ١,٠)، B = (٠,٢ ± ٢,٠): A + B = (٣,٠ ٠,٣ ±) و B − A = (٠,٣ ± ١,٠)

الضرب والقسمة

- نجمع النسب المئوية
- V = (٠,٢ ± ٦,٠) V: ٣,٣ النسبة%
- I = (٠,١ ± ٢,٤) A: ٤,٢ النسبة%
- والنسبة ٧,٥% فعدم R = V/I = ٢,٥ Ω اليقين Ω = ٠,١٩ ≈ ٠,٢
- النتيجة (٢,٥ ± ٠,٢) Ω



وتقدير قيمة عدم اليقين هو (0.2 s)، وبالتالي فإن:

النسبة المئوية لعدم اليقين = $\frac{\text{قيمة عدم اليقين}}{\text{القيمة المقاسة}} \times 100\ \%$

$= \frac{0.2}{1.4} \times 100\% = 10\%$ (مع رقم معنوي واحد)

وهذا يعطي النسبة المئوية لعدم اليقين التي مقدارها 10%. يمكننا عرض قياساتنا بطريقتَين:

- مع قيمة عدم اليقين المطلق: زمن التأرجح الواحد الكامل = (1.4 s ± 0.2 s).
- مع النسبة المئوية لعدم اليقين: زمن التأرجح الواحد الكامل = (1.4 s ± 10%).

(لاحظ أن قيمة عدم اليقين المُطلق له وحدة قياس، في حين أن النسبة المئوية لعدم اليقين هي نسبة مئوية (كسر)، وتُكتب مع علامة %).

النسبة المئوية لعدم اليقين 10% كبيرة جدًا. يمكن تقليل ذلك عبر قياس زمن 20 تأرجحًا كاملًا. وعند إجراء ذلك، فإن قيمة عدم اليقين المطلق تبقى (0.2 s) (فعدم اليقين هو في بدء تشغيل ساعة الإيقاف وفي إيقافها. وهنا تكمن الأهمّية، وليس في أن ساعة الإيقاف نفسها مضبوطة)، ولكن الزمن الكلّي المسجّل الآن قد يكون (28.4 s).

النسبة المئوية لعدم اليقين: $\frac{0.2}{28.4} \times 100\%$

$= 0.7\%$

لذلك فإن إجراء قياس زمن 20 تأرجحًا كاملًا بدلًا من قياس زمن تأرجح واحد كامل فقط يقلّل نسبة عدم اليقين إلى أقلّ من 1%. يُحسب زمن التأرجح الواحد الكامل بقسمة الزمن الكلّي على عدد التأرجحات الـ 20 ويساوي (1.42 s). لاحظ أنه مع عدم يقين أصغر، يمكننا إعطاء النتيجة إلى أقرب منزلتَين عشريّتَين. وتبقى النسبة المئوية لعدم اليقين عند 0.7%:

زمن التأرجح الواحد الكامل:

$T = 1.42\ \text{s} \pm 0.7\%$

جمع قيم عدم اليقين والمثال المحلول

✏️ أمثلة محلولة

طول (٣٤,٣ ± ٠,٢) cm. ما النسبة المئوية لعدم اليقين؟

الحل: (٠,٢ ÷ ٣٤,٣) × ١٠٠% ≈ ٠,٨%

⭐ تذكّر

- تذكر: جمع/طرح ← اجمع المطلق
- ضرب/قسمة ← اجمع النسب

⚠️ انتبه من الخطأ

- طرح قيم عدم اليقين عند طرح الكميات، والصحيح أننا نجمعها دائمًا

🧩 **نشاط:** احسب مساحة ورقة A٤ مع عدم اليقين بعد قياس طولها وعرضها بالمسطرة

✅ أختبر نفسي

١. كيف نجمع عدم اليقين عند الطرح؟

٢. وعند القسمة؟

٣. كيف تقلل النسبة المئوية لعدم اليقين في زمن التأرجح؟

الإجابات: (١) نجمع القيم المطلقة ، (٢) نجمع النسب المئوية ، (٣) بقياس زمن عدة تأرجحات